

个人简介

- 9 年基础设施研发与运维经验，其中近 7 年专注 Kubernetes 及相关云原生技术。
- 熟悉 Kubernetes，重点经验覆盖 CSI 插件与 Operator 开发；并对调度器、容器运行时、网络等核心组件与运行机制有一定理解。
- [kubernetes member](#)，并参与过多个开源云原生项目。
- 熟练使用 AI Agent 及相关插件辅助日常工作（开发、测试、部署与故障诊断），了解其上下文管理、工具调用等机制。

工作经历

微软

2022.04 - 至今

MAI (Microsoft AI) | 测试基础设施与服务可靠性

2025.08 - 至今

- 参与为 Copilot 提供 Grounding（信息检索与浏览）和 Sandbox（隔离执行环境）的基础服务项目，主要职责包括：
 - 1) **E2E 测试框架建设**：主导 E2E 测试框架的建设，将 testcase 的定义与执行、可观测性等通用能力解耦；借助 Agent，实现全自动的 testcase 生成、验证和失败根因分析。
 - 2) **Kubernetes 环境与基础设施排障**：负责分析和排查业务部署、调度、网络、性能等相关问题；并将排障经验沉淀为项目级记忆与 Skills，支持自助根因分析。
 - 3) **AI 故障诊断工具**：基于内部 MCP 和工具、项目级记忆及 Skills 设计和构建故障诊断工具；并设计更新机制，通过周期性扫描代码和配置变更记录、核实工具调用结果，自动审查文档，降低过时文档带来的负面影响。

AKS (Azure Kubernetes Service) | Kubernetes 存储与云原生研发

2022.04 - 2025.08

- **AKS 存储研发**：开发并维护 Azure 块存储、文件存储和对象存储的三类 CSI 驱动：[azuredisk-csi-driver](#)、[azurefile-csi-driver](#)、[blob-csi-driver](#)，典型工作内容：
 - * **实现 Azure File CSI 的 NFS 加密传输支持**：设计并实现宿主机常驻代理 azurefile-proxy，代为执行挂载，将用户态加解密进程与 CSI Pod 生命周期解耦，避免 CSI Pod 重建导致已有存储连接中断 ([官方文档](#)、[#2518](#))。
 - * **基于 Workload Identity Federation 改造存储认证链路**：
 - 1) **CSI 身份认证**：支持非 Azure 托管 Kubernetes 集群中的 CSI driver 使用 ServiceAccount token 换取 Azure 短期访问凭证，替代集群内长期 Azure 凭证的存储与维护 ([部署文档](#))。
 - 2) **挂载权限控制**：将 Pod 的 ServiceAccount 身份接入 CSI 挂载认证流程，关联 Azure 访问权限，支持基于该身份的细粒度存储挂载授权 ([配置文档](#))。
- **Kubernetes 存储疑难问题定位与修复**：

- * **定位并修复 FUSE 挂载静默失败**：跨 CSI driver、blobfuse2、libfuse 与 go-daemon 追踪挂载流程，定位 daemonize 时序导致子进程挂载异常无法向上层传播的问题，并向相关开源项目提交修复（[博客](#)、[#1088](#)、[#90](#)）。
- * **kubelet volume manager 缺陷修复**：
 - 1) **挂载状态恢复异常**：定位并修复共享卷场景下，节点重启后因残留 Pod 卷目录误判挂载状态的问题，避免 Pod 显示 Running、实际远端存储却未挂载（issue 与修复均由本人提交，[#119923](#)）。
 - 2) **孤儿目录清理失败**：修复节点宕机、Pod 被驱逐后，节点恢复时孤儿 Pod 目录无法自动清理的问题，关联两个长期未解决的社区 issue（[#116134](#)）。
 - 3) **卷卸载竞态**：定位并修复删除 Pod 与 PVC 后卷无法 detach 的偶发竞态问题（[#116138](#)）。
- o **AKS 平台级 Oncall**：承担覆盖 AKS 整体的 Oncall 轮值，处理技术支持升级工单；结合 Kubernetes 原生机制与 Azure 底层服务，排查问题涉及多个方面：集群部署与升级流程、控制面组件故障、worker node 与容器运行时、集群网络、存储及安全相关等等。
- o **KAITO (Kubernetes AI Toolchain Operator) Operator 缺陷修复**：
 - 1) 将创建资源后的同步状态轮询改为 watch 事件驱动，在后续 reconcile 循环中检查资源状态，避免阻塞当前 reconcile 流程（[#1062](#)）。
 - 2) 修复复用旧对象状态导致的无效重试，每轮重新读取 informer 缓存中的最新状态（[#1070](#)）。
 - 3) 使用 TerminalError 终止不可重试错误，避免无效重复入队（[#1062](#)）。

美团

2019.11 – 2022.04

- o **分布式数据库容器化落地**：参与 TiDB 容器化方案在公司私有云环境的 k8s 集群中的落地：主要包括基础设施层与调度编排层（Operator、扩展调度器、Advanced StatefulSet）的核心工作，支撑 TiDB 在公司容器化环境中稳定运行。
- o **TiDB-Operator 上游贡献**：
 - * **探索 Advanced StatefulSet 透明适配方案 (Hackathon 项目)**：为支持 Pod 原地更新与指定序号缩容，构建兼容原生 client-go 接口的客户端适配层，内部调用 OpenKruise 客户端并转换资源对象，使 Operator 保持使用原生 StatefulSet 接口不变，减少接入改动（[#3683](#)）。
 - * **完善 TiDB-Operator 高可用调度**：修复 failover 场景下新增 Pod 的 topology 判定失效（[#3419](#)），以及 Advanced StatefulSet 的 Pod topology 统计错误（[#3388](#)），完善副本跨节点打散约束。

华为

2017.07 – 2019.10

- o 参与企业级存储阵列控制器的开发与维护，主要负责其管控系统的安全套件（身份认证与访问授权、SSH 安全通道、证书与密钥管理等）。

教育背景

- **华中科技大学**
 计算机科学与技术 · 研究生（硕士学位）2015.09 – 2017.06
- **武汉科技大学**
 计算机科学与技术 · 本科（学士学位）2011.09 – 2015.06

其他信息

- **GitHub:** <https://github.com/cvvz>
- **认证证书:** [CKA](#) (LF-wgusdp3vwd)、[CKAD](#) (LF-cb1sjqcr2c)
- **语言能力:** 英语可作为工作语言